
Cours

du vendredi 13 octobre

Deuxième partie 2. Espace vectoriel normé général.

2. TOPOLOGIE D'UN EVN.

Proposition 2.1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un EVN et soit d la distance associée.

- (1) Une partie O est ouverte $\iff O$ est voisinage de chacun de ses points.
- (2) Une union quelconque et une intersection finie d'ouverts est ouverte.
- (3) Une intersection quelconque et une union finie de fermés est fermée.
- (4) Soit F une partie de E . Alors (caractérisation séquentielle des fermés) :

F est fermé $\iff$ (pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de F : si $u_n \rightarrow u$, alors $u \in F$)

Démonstration.

- (1) Fait la dernière fois.
- (2) Soit $(O_i)_{i \in I}$ une famille d'ouverts de $(E, \|\cdot\|)$. Donc chaque O_i est une réunion de boules ouvertes. Donc $\cup_{i \in I} O_i$ est une réunion de boules ouvertes.

L'intersection de deux ouverts $U = \cup_{i \in I} B(u_i, r_i)$ et $V = \cup_{j \in J} B(u_j, r_j)$ est $U \cap V = \cup_{(i,j) \in I \times J} B(u_i, r_i) \cap B(u_j, r_j)$. Pour démontrer que $U \cap V$ est ouvert il suffit donc de démontrer que l'intersection de deux boules ouvertes est un ouvert. Or si $v \in B(u_i, r_i) \cap B(u_j, r_j)$ alors $d(u_i, v) < r_i$ et $d(u_j, v) < r_j$. Posons donc $\varepsilon_i = r_i - d(u_i, v)$, $\varepsilon_j = r_j - d(u_j, v)$, et enfin $\varepsilon = \min(\varepsilon_i, \varepsilon_j)$. Notons que $\varepsilon > 0$. De plus $B(v, \varepsilon) \subset B(u_i, r_i)$ (et de même $B(v, \varepsilon) \subset B(u_j, r_j)$) en utilisant l'inégalité triangulaire : pour $w \in B(v, \varepsilon)$ on a $d(v, w) < \varepsilon$, donc $d(u_i, w) \leq d(u_i, v) + d(v, w) < r_i$. Ainsi une intersection de deux ouverts est ouvert, et par récurrence sur le nombre d'ouverts, toute intersection finie d'ouverts est encore un ouvert.

- (3) Se déduit du précédent par passage au complémentaire !
- (4) Soit F le complémentaire d'un ouvert et soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de F . Supposons $u_n \rightarrow u$, et $u \notin F$. Donc u est dans l'ouvert $O = E \setminus F$. Comme O est voisinage de chacun de ses points il existe $r > 0$ tel que $B(u, r) \subset O$. Alors comme $u_n \rightarrow u$ on a $d(u_n, u) < r$ pour n assez grand, de sorte que $u_n \in B(u, r)$, et a fortiori $u_n \in O$. Mais c'est impossible puisque $O = E \setminus F$ et que $u_n \in F$ pour tout $n \geq 0$. Donc $u \in F$: on a démontré que F est séquentiellement fermé.

Pour démontrer la réciproque on passe par la contraposée : on suppose que le complémentaire de F n'est pas ouvert, et on en déduit que F n'est pas séquentiellement fermé. Si $X = E \setminus F$ n'est pas ouvert alors il contient un point u dont il n'est pas voisinage : pour tout $r > 0$ la boule ouverte $B(u, r)$ n'est pas entièrement contenue dans E , donc contient un point u_r tel que $u_r \in E \setminus X$, c'est à dire $u_r \in F$. En prenant $r = \frac{1}{n+1}$ on obtient l'existence d'une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de F qui converge vers u , alors que $u \notin F$: F n'est pas séquentiellement fermé.

□

Les résultats de l'exercice suivant sont essentiels et seront considérés comme du cours :

Exercice C.3 – L'espace des fonctions bornées muni de la norme du sup.

Soit D un ensemble : on considère l'ensemble $\mathcal{B}(D)$ des fonctions $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont bornées (i.e. telles que $f(D)$ est un sous-ensemble borné de $\mathbb{R}$). Pour voir quels espaces on obtient ainsi, il est utile de prendre des exemples pour l'ensemble D .

Par exemple si $D = [0; 1]$ on sait que toute fonction numérique réelle continue sur $[0; 1]$ est bornée, donc $\mathcal{B}(D)$ contient déjà toutes les fonctions continues sur $[0; 1]$! Si $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ vaut 0 sur $[0; \frac{1}{2}]$ et vaut 1 sur $[\frac{1}{2}; 1]$ alors f est bornée mais pas continue.

Si $D = \{1, 2, \dots, m\}$ pour un certain entier $m \geq 1$, alors toute fonction $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ a un ensemble fini de valeurs, donc est borné. Dans ce cas $\mathcal{B}(D) = \mathbb{R}^D$, et d'ailleurs $\mathbb{R}^{\{1, 2, \dots, m\}} \simeq \mathbb{R}^m$. Donc $\mathcal{B}(D)$ redonne l'espace vectoriel $\mathbb{R}^m$.

Enfin si $D = \mathbb{N}$, alors $\mathbb{R}^D$ est simplement l'espace vectoriel de toutes les suites numériques réelles, tandis que $\mathcal{B}(D)$ est dans ce cas l'espace des suites réelles bornées.

1. La fonction f nulle sur D a pour ensemble de valeurs $f(D) = \{0\}$, qui est bien sûr borné. Donc le vecteur nul de $\mathbb{R}^D$ appartient à $\mathcal{B}(D)$ (plus généralement toute fonction constante sur D est bornée ; l'ensemble des fonctions constantes est la droite vectorielle de $\mathcal{B}(D)$ engendrée par la fonction constante égale à 1).

En utilisant la caractérisation des parties bornées de $\mathbb{R}$ on voit que $f(D)$ est borné s'il existe $M_f \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in D$ on a $-M_f \leq f(x) \leq M_f$ (autrement dit $|f(x)| \leq M_f$). Si $g \in \mathcal{B}(D)$ alors il existe $M_g \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in D$ on a $-M_g \leq g(x) \leq M_g$. Donc on obtient : $\forall x \in D, -M_f - M_g \leq f(x) + g(x) \leq M_f + M_g$ (autrement dit $|f(x) + g(x)| \leq M_f + M_g$). On voit donc que $f + g$ est bornée sur D , donc $f + g \in \mathcal{B}(D)$.

Et si $\lambda \in \mathbb{R}$ on a $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)| \leq |\lambda| M_f$ (pour tout $x \in D$). Ainsi $\lambda f \in \mathcal{B}(D)$.

Nous avons vérifié que $\mathcal{B}(D)$ est une partie de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^D$ qui contient le vecteur nul, qui est stable par somme, et qui est stable par multiplication par n'importe quel scalaire. Donc $\mathcal{B}(D)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^D$.

2. Pour $f \in \mathcal{B}(D)$, nous avons vu plus haut qu'il existe $M_f \geq 0$ tel que pour tout $x \in D$ on a $|f(x)| \leq M_f$: c'est dire que $|f| : x \mapsto |f(x)|$ est bornée. (On peut remarquer que $|f|$ est reliée graphiquement à f de la façon suivante : le graphe de $|f|$ s'obtient à partir du graphe de f par l'opération de "pliage" $\pi : (x, y) \mapsto (x, |y|)$.)

On pose alors

$$\|f\|_\infty = \sup(|f|(D)) = \sup\{|f(x)|, x \in D\}, \text{ également noté : } \|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|.$$

3. Vérifions que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}(D)$.

Tout d'abord $\|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|$, donc ce nombre est un majorant d'un ensemble de nombres qui sont tous positifs - il est lui-même positif. Si $\|f\|_\infty = 0$ alors 0 majore tous les nombres $|f(x)|$ - qui sont donc nuls. Ainsi pour tout $x \in D$ on a $f(x) = 0$, et $f = 0$. On a vérifié que $\|\cdot\|_\infty$ est définie positive.

Vérifions l'inégalité triangulaire. Pour $f, g \in \mathcal{B}(D)$, et pour $x \in D$ on a

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$$

donc $\|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ est un majorant de $\{|f(x) + g(x)| : x \in D\} \subset \mathbb{R}^+$. Comme le sup est le plus petit des majorants on a donc $\|f + g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.

Enfin vérifions l'homogénéité. Pour cela soit $f \in \mathcal{B}(D)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ quelconques. Nous devons exprimer $\sup(\{|\lambda f(x)| : x \in D\})$ en fonction de λ et de $\sup(\{|f(x)| : x \in D\})$. Or, puisque $|\lambda f(x)| = |\lambda| |f(x)|$ (pour tout $x \in D$), on a $|\lambda f|(D) = |\lambda| |f|(D)$, en utilisant la notation $KX = \{Kx : x \in X\}$ pour toute constante réelle K et toute partie $X \subset \mathbb{R}$. On obtient la relation d'homogénéité en appliquant le lemme suivant :

Lemme 2.2. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie non vide. Soit K un réel ≥ 0 . Alors $\sup(KX) = K \sup(X)$.

Démonstration. Si $x' \in KX$ alors il existe $x \in X$ tel que $x' = Kx$: comme $x \leq \sup(X)$ et $K \geq 0$ on obtient par multiplication $Kx \leq K \sup(X)$, soit $x' \leq K \sup(X)$. Ceci signifie que $K \sup(X)$ est un majorant de KX . Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui tend vers $\sup(X)$ (une telle suite existe par propriété de $\sup(X)$). Alors $(Kx_n)_{n \geq 0}$ est une suite de KX et tend vers $K \sup(X)$. Par caractérisation du sup on en déduit que $K \sup(X)$ est le sup de KX . $\square$

Remarque : si $D = \{1, 2, \dots, m\}$ on retrouve la norme infinie sur $\mathbb{R}^m$!

4. On a $f_n \rightarrow f$ dans l'EVN $(\mathcal{B}(D), \|\cdot\|_\infty)$ si et seulement si $\|f - f_n\|_\infty \rightarrow 0$, c'est à dire $\iff$ pour tout $\varepsilon > 0$ il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$ on a $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$.

Il reste à remarquer que $\|f - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$ si et seulement si $\sup_{x \in D} (|f_n(x) - f(x)|) \leq \varepsilon$, ce qui revient à demander pour tout $x \in D$ on a $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$.

Exercice C.4 (à faire chez soi) – **Différents types de convergence.**

3. CONTINUITÉ.

Définition 3.1 (fonctions continues - définition séquentielle). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$ une fonction. Soit $a \in X$ fixé. On dit que f est *continue en a* si pour toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de X qui tend vers a , on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$.

On dit que f est *continue sur X* si f est continue en a pour tout $a \in X$.

Lemme 3.2 (caractérisation distancielle de la continuité). Soient (E, N) et (E', N') deux EVN. Notons d, d' les distances associées sur E, E' . Soit $X \subset E$ une partie. Soit $f : X \rightarrow E'$

une fonction. Soit $a \in X$ fixé. Alors f est continue en a si et seulement si

$$\forall r' > 0, \exists r > 0 \mid \text{ si } x \in X \text{ vérifie } d(a, x) < r, \text{ alors } d'(f(a), f(x)) < r'.$$

Démonstration. Supposons $f : X \rightarrow E'$ distanciellement continue. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de X qui tend vers a . Alors $d(x_n, a) \rightarrow 0$. Nous voulons montrer que $f(x_n) \rightarrow f(a)$, c'est à dire $d'(f(x_n), f(a)) \rightarrow 0$. Pour cela soit $r' > 0$: alors il existe $r > 0$ tel que si $d(a, x) < r$ et $x \in X$, alors $d'(f(a), f(x)) < r'$. Puisque $d(x_n, a) \rightarrow 0$ il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$ on a $d(x_n, a) < r$ - ce qui assure donc $d'(f(a), f(x_n)) < r'$. On a vérifié que $d'(f(x_n), f(a)) \rightarrow 0$.

Réciproquement supposons que $f : X \rightarrow E'$ n'est *pas* distanciellement continue, et montrons qu'elle ne l'est pas non plus séquentiellement. Par hypothèse il existe $a_0 \in X$ et $r'_0 > 0$ tel que pour tout $r > 0$ on peut trouver un $x_r \in X$ avec $d(x_r, a_0) < r$ et $d'(f(x_r), f(a_0)) \geq r'_0$. En particulier en prenant $r = \frac{1}{n}$ il existe une suite $(x_n)_{n > 0}$ de points de X tels que $d(x_n, a) \leq \frac{1}{n}$ et $d'(f(x_n), f(a_0)) \geq r'_0$. Cela prouve que f n'est pas séquentiellement continue en a . $\square$